PHYSIOLOGY – COAGULATION AND BLEEDING TIME

الفسلجة – التخثر ووقت النزف

Dr. Muntadher N. Abd – Physiology and Medical Physics – Al-Ameed College of Medicine

د. منتظر ن. عبد – الفسلجة والفيزياء الطبية – كلية الطب جامعة العميد

1. HEMOSTASIS AND ITS STAGES | الإرقاء ومراحله

Definitions | التعاريف

- **Hemostasis** is the natural mechanism that **prevents blood loss through an injured vessel**; whenever a vessel is cut or ruptured a series of changes occurs to stop the loss.

  الإرقاء هو الآلية الطبيعية **لمنع فقدان الدم من الوعاء المصاب**؛ فعند قطع الوعاء أو تمزقه تحدث سلسلة تغيرات توقف النزف.

- **Bleeding** is loss of blood from damaged small vessels; the **bleeding time** is the time from the onset of the wound until bleeding ceases.

  النزف هو فقدان الدم من الأوعية الصغيرة المتضررة؛ و**وقت النزف** هو الزمن من بدء الجرح حتى توقف النزف.

Three stages of hemostasis | المراحل الثلاث للإرقاء

Stage المرحلة	What happens ما يحدث
1. Vascular spasm **التشنج الوعائي**	Damaged vessels **constrict** تتقبض الأوعية **المتضررة**
2. Platelet plug (primary hemostasis) **السدادة الصفيحية** (الإرقاء الأولي)	Platelets **adhere to damaged endothelium** and form the plug تلتصق الصفيحات **بالبطانة المتضررة** وتشكل السدادة
3. Coagulation (secondary hemostasis) **التخثر** (الإرقاء الثانوي)	**Fibrinogen** → **fibrin** is added to the platelet plug يتحول **الفيبرينوجين إلى فيبرين** ويضاف إلى السدادة الصفيحية

Fibrinolytic phase | طور حلّ الفبرين

- After tissue repair the clot is **dissolved by plasmin** so that normal blood flow resumes; the vessel is healed within about **10 days**.

  بعد إصلاح النسيج **يُذاب الخثرة بالبلازمين** ليعود الجريان الطبيعي؛ ويلتئم الوعاء خلال نحو **10 أيام**.

2. THE PLATELET PLUG AND THE FLOWCHART | السدادة الصفيحية والمخطط التسلسلي

Steps at the site of injury | الخطوات في موضع الإصابة

- **Exposed collagen** binds and activates platelets → platelets **release their factors** → they **attract more platelets** → platelets **aggregate into the plug**.

  الكولاجين المكشوف يرتبط بالصفيحات وينشطها ← تحرر الصفيحات **عواملها** ← **تجذب صفيحات أكثر** ← تتجمع الصفيحات **مكوّنة السدادة**.

- **Intact endothelium** releases **prostacyclin and nitric oxide (NO)**, which **prevent platelet adhesion**.

  البطانة السليمة تحرر **البروستاسيكلين وأكسيد النيتريك**، اللذين **يمنعان التصاق الصفيحات**.

Flowchart: injury to clotting | المخطط: من الإصابة إلى التخثر

Injury to the vessel and endothelium → **exposure of collagen** → **von Willebrand factor** → **adherence** of platelets to collagen → **activation** of platelets, then three branches:

إصابة الوعاء والبطانة ← **تعرّض الكولاجين** ← **عامل فون ويلبراند** ← **التصاق** الصفيحات بالكولاجين ← **تنشيط** الصفيحات، ثم ثلاثة فروع:

Stage المرحلة	Result النتيجة	Platelet secretion إفراز الصفيحات
Stage 1 **المرحلة 1**	**Vasoconstriction** **تضيق الأوعية**	**Serotonin** **السيروتونين**

Stage المرحلة	Result النتيجة	Platelet secretion إفراز الصفيحات
Stage 2 المرحلة 2	Aggregation → platelet plug تجمع ← سدادة صفيحية	ADP and thromboxane A2 (with PAF) ADP وثرومبوكسان A2 (مع PAF)
Stage 3 المرحلة 3	Blood clotting تخثر الدم	Prothrombin activator formation تكوّن منشّط البروثرومبين

3. BLEEDING TIME | وقت النزف

Definition and methods | التعريف والطرق

- The **bleeding time** is the time for a **standard skin wound** to stop bleeding; it measures the ability of platelets to arrest bleeding, i.e. **platelet number and function**.

  وقت النزف هو زمن توقف النزف من **جرح جلدي معياري**؛ ويقيس قدرة الصفيحات على إيقاف النزف أي **عدد الصفيحات ووظيفتها**.

- Two methods: the **Duke method** and the **Ivy method**.

  طريقتان: **طريقة ديوك** و**طريقة آيفي**.

Duke versus Ivy | ديوك مقابل آيفي

Feature الميزة	Duke method طريقة ديوك	Ivy method طريقة آيفي
Site الموضع	**Ear lobe** (or fingertip), cleaned with alcohol **شحمة الأذن** (أو رأس الإصبع) بعد التعقيم بالكحول	**Underside of the forearm**, free of superficial veins **السطح السفلي للساعد** الخالي من الأوردة السطحية
Setup التحضير	Standard **lancet puncture**; start timing at puncture **وخز معياري بالمشرط**؛ يبدأ التوقيت عند الوخز	**BP cuff above the elbow at 40 mmHg**, small puncture **كفة ضغط فوق المرفق عند 40 ملم زئبق** ووخز صغير
Blotting التنشيف	Circular filter paper **every 30 s**, never touching the wound ورق ترشيح دائري **كل 30 ثانية** دون ملامسة الجرح	**Every 30 s**, using a **clean area** each time, not touching the incision **كل 30 ثانية** بـ**منطقة نظيفة** كل مرة دون ملامسة الشق
End point نقطة النهاية	Bleeding ceases يتوقف النزف	No blood on the paper; the average time is recorded لا يظهر دم على الورقة؛ ويسجل متوسط الزمن
Normal الطبيعي	**< 6 minutes** (1–5 minutes) **أقل من 6 دقائق** (1–5 دقائق)	**< 10 minutes** **أقل من 10 دقائق**

Causes of prolonged bleeding time | أسباب إطالة وقت النزف

- **Thrombocytopenia:** deficient circulating platelets (**below 60,000 per mm3**) from decreased production or increased destruction.

  نقص الصفيحات: قلة الصفيحات الدائرة (**أقل من 60000 في الملم3**) بسبب نقص الإنتاج أو زيادة التخريب.

- **Platelet functional disorders.**

  اضطرابات وظيفة الصفيحات.

- **Aspirin** prolongs the bleeding time **2–3 times** in normal persons, so it should **not be taken for one week** before the test.

  الأسبرين يطيل وقت النزف **من مرتين إلى 3 مرات** عند الأشخاص الطبيعيين، لذا **يُمنع لمدة أسبوع** قبل الفحص.

- Patients on **long-term oral anticoagulants** have a **moderately prolonged** bleeding time.

  المرضى على **مضادات التخثر الفموية طويلة الأمد** لديهم وقت نزف **مطال باعتدال**.

- **Hemophilia** (a rare hereditary bleeding disorder with deficiency of a specific clotting factor) is listed in the lecture.

  الناعور (اضطراب نزفي وراثي نادر بنقص عامل تخثر محدد) مذكور في المحاضرة.

> In standard teaching, hemophilia usually has a **normal bleeding time** (it is a coagulation-factor disorder); the slide lists it here, and no exam question is built on this item.
>
> في المنهج المعتاد يكون وقت النزف في الناعور **طبيعياً** عادةً (فهو اضطراب في عوامل التخثر)؛ والشريحة تذكره هنا، ولم تُبنَ عليه أسئلة.

4. CLOTTING TIME | زمن التخثر

Definition and use | التعريف والاستعمال

- The **clotting time** is the time required for blood to clot **without any added substance**.

  زمن التخثر هو الزمن اللازم لتخثر الدم **دون إضافة أي مادة**.

- It is a **screening test of all stages of the intrinsic coagulation system** and is used to **monitor heparin therapy**.

  هو **اختبار فحص لجميع مراحل جهاز التخثر الداخلي** ويُستعمل **لمراقبة العلاج بالهيبارين**.

Capillary tube method | طريقة الأنبوب الشعري

- **Materials:** lancet, stopwatch, **non-heparinized glass capillary tube**, cotton and alcohol.

  المواد: مشرط وساعة إيقاف و**أنبوب شعري زجاجي غير مهيبرن** وقطن وكحول.

- Clean the finger and let it dry, prick it and **discard the first drop**, squeeze for a larger drop and **fill the tube**; after about **one minute** break small pieces of the tube **every two minutes** until **fibrin strands** appear between the broken ends.

  نظّف الإصبع واتركه يجف وأوخزه و**تخلّص من القطرة الأولى** واعصره لقطرة أكبر و**املأ الأنبوب**؛ وبعد نحو **دقيقة** اكسر قطعاً صغيرة من الأنبوب **كل دقيقتين** حتى تظهر **خيوط فيبرين** بين طرفي الكسر.

- Normal clotting time: **less than 10 minutes** (1–8 minutes).

  زمن التخثر الطبيعي: **أقل من 10 دقائق** (1–8 دقائق).

Tube method | طريقة الأنبوب الزجاجي

- **Equipment:** water bath at **37 °C**, glass test tubes, stopwatch, plastic syringe with a **20-gauge** needle; **specimen:** fresh whole blood, **4 mL**.

  الأدوات: حمام مائي عند **37 °C** وأنابيب زجاجية وساعة إيقاف ومحقنة بلاستيكية بإبرة **20** والعينة: دم كامل طازج **4 مل**.

- Label **three tubes** (1, 2, 3) and put **1 mL** of blood in each (the last 1 mL may be discarded); **start the stopwatch when blood is placed in tube 3**; put the tubes in the 37 °C bath.

  ضع بطاقات على **ثلاثة أنابيب** (1 و2 و3) وضع **1 مل** دم في كل منها (يمكن التخلص من آخر 1 مل)؛ و**ابدأ ساعة الإيقاف عند وضع الدم في الأنبوب 3**؛ وضع الأنابيب في الحمام عند 37 °C.

- At exactly **5 minutes** tilt tube 1 to **45°** and repeat **every 30 seconds** until the tube can be fully inverted without spilling; record the time. **30 seconds after tube 1 clots**, repeat for tube 2, then tube 3.

  عند **5 دقائق** بالضبط أمِل الأنبوب 1 بزاوية **45°** وكرر ذلك **كل 30 ثانية** حتى يمكن قلبه كلياً دون انسكاب؛ سجل الزمن. وبعد **30 ثانية من تخثر الأنبوب 1** كرر العملية للأنبوب 2 ثم 3.

- Normal: a clot forms in **less than 15 minutes**.

  الطبيعي: يتشكل الخثرة خلال **أقل من 15 دقيقة**.

Causes of prolonged clotting time | أسباب إطالة زمن التخثر

- **Hemophilia.**

  الناعور.

- **Disseminated intravascular coagulation (DIC):** production of **small clots (microthrombosis)** and their lysis throughout the body; the massive clotting **consumes platelets and coagulation factors**, so they are unavailable when normal coagulation is needed.

  التخثر المنتشر داخل الأوعية (DIC): تكوّن **خثرات صغيرة (خثار مجهري)** وانحلالها في كل الجسم؛ والتخثر الهائل **يستهلك الصفيحات وعوامل التخثر** فلا تتوفر عند الحاجة للتخثر الطبيعي.

- **Hypofibrinogenemia.**

  نقص الفيبرينوجين.